

Guide de Création et Configuration d'un Serveur SFTP - Nathaniel T

1. Introduction

SFTP (SSH File Transfer Protocol) est un protocole de transfert de fichiers sécurisé qui s'appuie sur SSH (Secure Shell). Contrairement au FTP classique, toutes les données (y compris les identifiants) sont chiffrées lors du transfert.

L'objectif de cette documentation est de configurer un serveur SFTP sécurisé où les utilisateurs :

- Peuvent transférer des fichiers en toute sécurité.
- Sont restreints à leur répertoire spécifique (technique du *Chroot Jail*).
- N'ont **pas** accès au terminal SSH du serveur.

2. Prérequis

- Un serveur sous Linux (Debian, Ubuntu, ou similaire).
- Un accès avec des privilèges administrateur (`sudo` ou `root`).
- Le port `22` (SSH) ouvert sur le pare-feu.

3. Installation du serveur OpenSSH

La plupart des distributions Linux ont OpenSSH préinstallé. Pour s'en assurer ou l'installer, exécutez :

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
```

Vérifiez que le service est actif :

```
sudo systemctl status ssh
```

4. Création des Groupes et Utilisateurs

Pour une meilleure gestion, nous allons créer un groupe dédié aux utilisateurs SFTP.

4.1. Créer le groupe SFTP

```
sudo groupadd sftp_group
```

4.2. Créer un utilisateur SFTP

Créons un utilisateur nommé `sftp_user`. Nous lui assignons le groupe `sftp_group` et bloquons son accès au shell classique en lui attribuant `/bin/false`.

```
sudo useradd -m -g sftp_group -s /bin/false sftp_user
```

4.3. Définir un mot de passe pour l'utilisateur

```
sudo passwd sftp_user
```

5. Configuration du "Chroot Jail" (Environnement Sécurisé)

Le *Chroot* permet d'emprisonner l'utilisateur dans un dossier spécifique. Il ne pourra pas remonter dans l'arborescence du serveur.

Règle de sécurité stricte d'OpenSSH : Le dossier racine du *Chroot* **doit** appartenir à `root` et ne doit être modifiable par personne d'autre.

5.1. Créer la structure des dossiers

```
# Création du dossier racine (qui appartiendra à root)
sudo mkdir -p /var/sftp/dossier_partage

# Création du sous-dossier où l'utilisateur aura le droit d'écrire
sudo mkdir -p /var/sftp/dossier_partage/uploads
```

5.2. Définir les permissions

```
# Le dossier racine du chroot appartient à root
sudo chown root:root /var/sftp/dossier_partage
sudo chmod 755 /var/sftp/dossier_partage

# Le dossier 'uploads' appartient à l'utilisateur SFTP
sudo chown sftp_user:sftp_group /var/sftp/dossier_partage/u
ploads
sudo chmod 755 /var/sftp/dossier_partage/uploads
```

L'utilisateur se connectera et arrivera dans `/var/sftp/dossier_partage/`. Il devra entrer dans `uploads/` pour déposer ses fichiers.

6. Configuration du service SSH

Il faut maintenant indiquer à SSH de restreindre notre utilisateur.

6.1. Éditer le fichier de configuration SSH

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

6.2. Ajouter les règles de restriction

Allez **tout à la fin** du fichier et ajoutez les lignes suivantes :

```
Match Group sftp_group
    ChrootDirectory /var/sftp/dossier_partage
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

Explication des paramètres :

- `Match Group` : Applique ces règles uniquement aux membres de `sftp_group`.
- `ChrootDirectory` : Définit la racine virtuelle de l'utilisateur.
- `ForceCommand internal-sftp` : Force l'utilisation exclusive du protocole SFTP (bloque le SSH classique).
- `AllowTcpForwarding / X11Forwarding no` : Désactive les transferts de ports et d'affichage pour des raisons de sécurité.

6.3. Redémarrer le service SSH

Pour appliquer les modifications, redémarrez SSH :

```
sudo systemctl restart ssh
```

7. Tester la connexion

7.1. Depuis la ligne de commande Linux / macOS / Windows :

```
sftp sftp_user@IP_DU_SERVEUR
```

Une fois connecté, tapez `ls` pour voir le dossier `uploads`, et utilisez `put nom_du_fichier` pour envoyer un fichier dans le dossier autorisé.

7.2. Depuis un client graphique (FileZilla, WinSCP, Cyberduck) :

- **Hôte** : IP du serveur
- **Identifiant** : `sftp_user`
- **Mot de passe** : *celui défini à l'étape 4.3*
- **Port** : 22
- **Protocole** : SFTP

8. Dépannage fréquent

1. La connexion se ferme immédiatement après avoir entré le mot de passe :

- Cela indique presque toujours un problème de permissions avec le `ChrootDirectory`. Vérifiez bien que `/var/sftp/dossier_partage` appartient à `root:root` et a les permissions `755`.
- Vous pouvez consulter les logs d'erreurs SSH avec : `sudo tail -f /var/log/auth.log`

2. L'utilisateur a un message d'erreur "Permission denied" en essayant d'envoyer un fichier :

- L'utilisateur essaie d'écrire à la racine du Chroot (qui appartient à root). Il doit d'abord se déplacer dans son dossier d'écriture : `cd uploads`.